1) $v_y^{k+1} = v_y^k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} a_y(t)dt = v_y^k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} \left[\left(1-\frac{t-t_k}{t_{k+1}-t_k}\right)a_y^k + \frac{t-t_k}{t_{k+1}-t_k} a_y^{k+1}\right]dt$

$= v_y^k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} a_y^k dt + \int_{t_k}^{t_{k+1}} -\left(\frac{t-t_k}{t_{k+1}-t_k}\right)(a_y^k - a_y^{k+1})dt$

$= v_y^k + \Delta t\, a_y^k + \frac{1}{2(t_{k+1}-t_k)}\left[(a_y^k - a_y^{k+1})(t-t_k)^2\right]_{t_k}^{t_{k+1}}$

$$\boxed{v_y^{k+1} = v_y^k + \frac{\Delta t}{2}(a_y^k + a_y^{k+1})}$$

De meme $y^{k+1} = y^k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} v_y(t)dt$, c'est le meme raisonnement que pour h mais sans le terme en g.

donc $\boxed{y^{k+1} = y^k + v_y^k \Delta t + \frac{\Delta t^2}{3} a_y^k + \frac{\Delta t^2}{6} a_y^{k+1}}$

2) $J = \int_0^T (a_h(t)^2 + a_y(t)^2)dt$ On discrétise cette valeur en transformant l'intégrale en somme

$J = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (a_h^2(t) + a_y^2(t))dt = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\int_{t_k}^{t_{k+1}} a_h^2(t)dt + \int_{t_k}^{t_{k+1}} a_y^2(t)dt\right)$

On $\int_{t_k}^{t_{k+1}} a_h^2(t)dt = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \left[(1-s^k(t))a_h^k + s^k(t)a_h^{k+1}\right]^2 dt$

$= \int_{t_k}^{t_{k+1}} \left[\left(1-\frac{t-t_k}{t_{k+1}-t_k}\right)a_h^k + \frac{t-t_k}{t_{k+1}-t_k} a_h^{k+1}\right]^2 dt$

$= \int_{t_k}^{t_{k+1}} \left[\left(1-\frac{t-t_k}{\Delta t}\right)^2 (a_h^k)^2 + \left(\frac{t-t_k}{\Delta t}\right)^2 (a_h^{k+1})^2 + 2\left(1-\frac{t-t_k}{\Delta t}\right)\left(\frac{t-t_k}{\Delta t}\right) a_h^k a_h^{k+1}\right]dt$

puis $\displaystyle\int_{t_k}^{t_{k+1}} a_h^2(t)\,dt = \frac{\Delta t}{3}\left(a_h^k\right)^2 + \frac{\Delta t}{3}\left(a_h^{k+1}\right)^2 + 2\times\left(\frac{\Delta t}{2}a_h^k a_h^{k+1} - \frac{1}{\Delta t^2}\times\frac{\Delta t^3}{3}a_h^k a_h^{k+1}\right)$

$$= \frac{\Delta t}{3}\left(\left(a_h^k\right)^2 + \left(a_h^{k+1}\right)^2 - a_h^k a_h^{k+1}\right)$$

et de même $\displaystyle\int_{t_k}^{t_{k+1}} a_y^2(t)\,dt = \frac{\Delta t}{3}\left(\left(a_y^k\right)^2 + \left(a_y^{k+1}\right)^2 + a_y^k a_y^{k+1}\right)$

Ainsi $\boxed{J = \frac{\Delta t}{3}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\left(a_h^k\right)^2 + \left(a_h^{k+1}\right)^2 + a_h^k a_h^{k+1} + \left(a_y^k\right)^2 + \left(a_y^{k+1}\right)^2 + a_y^k a_y^{k+1}\right]}$

avec $\Delta t = \frac{T}{N}$

3) On peut réécrire le problème de minimisation de manière discrétisée comme tel :

$$\begin{cases}
\min\limits_{(a_h^0,\dots,a_h^N,a_y^0,\dots,a_y^N)} \frac{T}{3N}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\left(a_h^k\right)^2 + \left(a_h^{k+1}\right)^2 + a_h^k a_h^{k+1} + \left(a_y^k\right)^2 + \left(a_y^{k+1}\right)^2 + a_y^k a_y^{k+1}\right] & \text{(min } J\text{)} \\
v_h^{k+1} = v_h^k - g\Delta t + \frac{\Delta t}{2}\left(a_h^k + a_h^{k+1}\right) \text{ et } h^{k+1} = h^k + v_h^k\Delta t - \frac{1}{2}g\Delta t^2 + \frac{\Delta t^2}{3}a_h^k + \frac{\Delta t^2}{6}a_h^{k+1}, \ \forall k\in[\![0,N-1]\!] & \text{(Dynamique)} \\
v_y^{k+1} = v_y^k + \frac{\Delta t}{2}\left(a_y^k + a_y^{k+1}\right) \text{ et } y^{k+1} = y^k + v_y^k\Delta t + \frac{\Delta t^2}{3}a_y^k + \frac{\Delta t^2}{6}a_y^{k+1}, \ \forall k\in[\![0,N-1]\!] & \\
h^0 = h^0 \quad v_h^0 = v_h^0 \quad y^0 = y^0 \quad v_y^0 = v_y^0 & \text{(conditions initiales et finales)} \\
h^N = 0 \quad v_h^N = 0 \quad y^N = 0 \quad v_y^N = 0 & \\
\forall k\in[\![0,N-1]\!],\ a_h^k \geq 0 \text{ et } \sqrt{\left(a_h^k\right)^2 + \left(a_y^k\right)^2} \leq a_{max} & \text{(limites d'accélération)}
\end{cases}$$

J est une somme de fonctions convexes, elle est donc convexe.
Les contraintes d'égalité sont des fonctions affines en $(a_h^0,\dots,a_h^N,a_y^0,\dots,a_y^N)$ donc convexe. Les contraintes d'inégalité sont des ensembles convexes également.
L'ensemble admissible est une intersection de convexes non vides, donc convexe non vide.

Ainsi le problème est convexe et J admet un unique minimum sur l'ensemble admissible.